

КРУЖОК 8 КЛАССА. ЛАГЕРЬ 2024 ГОДА

Д. В. КАРПОВ, А. В. ПАСТОР ET AL.

Гробы, оставшиеся с учебного года

Г1. ***** (Лагерь-7, Мб.2). Выдан 24.08.2023.

Дано натуральное число N . Два игрока по очереди делают такие ходы: А пишет на доске число 1 или -1 , В прибавляет к этому числу 2 или вычитает из него 2, потом А прибавляет или вычитает 3 и т.д. (на k -м ходу игрок прибавляет k или вычитает k). Игрок, после хода которого число впервые будет делиться на N , выигрывает. Для каждого N , большего 10, определите, есть ли у одного из игроков выигрышная стратегия, и если есть, то у какого.

Г2. **** (Уб1т2.4). Выдан 04.11.2023.

На прямоугольном листе в клетку нарисована замкнутая несамопересекающаяся ломаная, идущая по линиям сетки. В каждой клетке написано число, показывающее, сколько сторон этой клетки принадлежит ломаной. Докажите, что расстановка чисел в клетках однозначно определяет длину ломаной. Предполагается, что ломаная может проходить и по краю листа, но за пределами листа никаких чисел не пишут.

Г3. **** (Уб1т4.1). Выдан 04.11.2023.

Пусть p — простое число, x, y — натуральные числа, а последовательность (a_n) задана соотношениями

$$a_0 = a_1 = 0 \quad \text{и} \quad a_{n+2} = x \cdot a_{n+1} + y \cdot a_n + 1 \quad \text{для всех целых } n \geq 0.$$

Докажите, что $\text{НОД}(a_p, a_{p+1})$ или равен 1, или больше $\sqrt{p}$.

Г4. **** (17.3). Выдан 04.11.2023.

Последовательность $p_0, p_1, p_2, \dots$ состоит из простых чисел, не обязательно различных. Предположим, что существуют такие целые числа $a_0, \dots, a_d$, причем $a_d \neq 0$, что

$$a_0 p_n + a_1 p_{n+1} + \dots + a_d p_{n+d} = 0$$

для всех n . Докажите, что в последовательности $p_0, p_1, p_2, \dots$ конечное количество различных простых чисел.

Г5. *** (36-76). Выдан 17.01.2024.

Пусть G — орграф с 2024 вершинами, между двумя вершинами проведено не более одной стрелки. Оказалось, что для любых 1014 вершин есть простой цикл длины 1014, проходящий по всем ним. Докажите, что

для любых 1015 вершин есть простой цикл длины 1013, не выходящий за их пределы.

Г6. *** (44-8). Выдан 11.02.2024.

В клетчатом квадрате $N \times N$ отмечены центры $3N$ клеток. Докажите, что среди попарных расстояний между отмеченными точками какие-то два отличаются в два раза.

Г7. *** (44-9). Выдан 11.02.2024.

Последовательность $x_1, x_2, \dots$, состоящая из нечётных натуральных чисел, такова, что $x_n + n$ кратно x_{n+1} при всех n . Обязательно ли среди членов последовательности есть единица?

Г8. (50-7). Выдан 03.03.2024.

Ребра полного графа на а) *** 4000; б) *** 1000 вершинах покрашены в три цвета. Докажите, что в этом графе есть простой одноцветный цикл нечётной длины не менее 41.

Г9. *** (50-8). Выдан 03.03.2024.

Докажите, что существует натуральное n , имеющее не менее 100000 различных простых делителей, для которого уравнение $x_1 x_2 \dots x_{101} = (n - x_1)(n - x_2) \dots (n - x_{101})$ не имеет решений в натуральных числах $1 < x_i < n$.

Г10. ** (52-6). Выдан 13.03.2024.

В клетках квадрата $n \times n$ (где $n \geq 2$) расставлены числа так, что их сумма равна n^2 . При каких n всегда можно найти 4 клетки, расположенные в углах квадрата со сторонами параллельными исходному, в которых сумма чисел не менее 4?

Г11. (54-6). Выдан 20.03.2024.

Рассматриваются все возможные *короткие* пути в квадрате $n \times n$ (где $n > 100$) из левого нижнего в правый верхний угол (содержащие ровно $2n - 1$ клетку). *Забор* — такое множество клеток, не содержащих ни левый нижний, ни правый верхний угол, что любой короткий путь пересекает забор, но при удалении из забора любой клетки найдется короткий путь, не пересекающий забор. Докажите, что в заборе а) ** не более $\frac{n^2+2}{3}$ клеток; б) ** менее $\frac{n^2}{3}$ клеток.

Г12. * (70-7). Выдан 22.05.2024

На окружности отмечены $n > 10^{100}$ точек. Двое по очереди проводят отрезки с концами в отмеченных точках, первый своим ходом проводит один красный отрезок, второй — 100 синих. Один и тот же отрезок запрещено проводить дважды. Первый игрок хочет, чтобы после нескольких ходов граф, образованный n отмеченными точками и красными отрезками, был связным. Сможет ли второй ему помешать?

Г13. (Руно 4-7). Выдан 09.06.2024

Назовем монотонную последовательность $x_1, x_2, \dots, x_k$ «быстрой», если $|x_{i+1} - x_1| \geq 2|x_i - x_1|$ при любом $i = 1, 2, \dots, k - 1$. Докажите, что при целом $n \geq 0$ из любых $1 + C_{2n}^n$ вещественных чисел можно выбрать монотонную быструю последовательность длины $n + 2$.

Г14. (ЛЗ 8-8). Выдан 29.05.2024. У барона Мюнхаузена когда-то было очень много монет: по 4 штуки каждого номинала от 1 до 6666 талеров. Он рассказывал, что смог сложить все эти монеты в 4 столбика (да, немаленьких!) так, что каждую сумму от 1 до максимально возможной (даже лень ее считать) можно было отсчитать, сняв несколько (возможно 0) монет сверху каждого из столбиков. Может ли рассказ барона быть правдой?

Вступительная олимпиада. 09.08.2024

1. Даны 100 различных натуральных чисел. Сумма обратных к ним равна 1. Докажите, что любое из исходных ста чисел, кроме самого маленького, не превосходит умноженного на 100 произведения всех чисел, среди исходных ста, которые меньше этого числа.

2. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ точки K, L, M, N, O являются серединами сторон AB, BC, CD, DE и EA соответственно. Докажите, что длина замкнутой ломаной $KMOLNK$ меньше, чем длина ломаной $ACEBDA$.

3. Докажите, что для любого натурального числа n найдутся такие натуральные числа a и b , что $n^2 + n + 1 = \frac{a^2 + a + 1}{b^2 + b + 1}$.

4. К натуральному числу каждую секунду прибавляют 54 или 77. Докажите, что через некоторое время получится число, две последние цифры которого совпадают.

5. Пусть $k, n \in \mathbb{N}, n \geq k$. На книжной полке стоят n томов энциклопедии, пронумерованные числами от 1 до n . Библиотекарь смотрит на две самые левые книги и если левее стоит книга с бóльшим номером, меняет их местами. Затем он проделывает то же самое с книгами, стоящими на втором и третьем слева местах, третьем и четвертом и т.д. Действуя таким образом, он k раз прошел от левого края полки до правого. Сколько существует изначальных расстановок томов, для которых после k таких проходов тома окажутся упорядочены в порядке возрастания номеров?

.....

6. Степень каждой вершины графа G равна 3. Старательный мальчик Серёжа подсчитал количество способов m так покрасить рёбра графа G в три цвета, что в каждой вершине сходятся три ребра разных цветов. Оказалось, что $m \not\equiv 4$. Докажите, что в G есть гамильтонов цикл.

7. Пусть M — произвольная точка внутри треугольника ABC . Прямая ℓ_a соединяет основания перпендикуляров из точки M на сторону BC и на высоту из точки A , аналогично определяются прямые ℓ_b и ℓ_c . Докажите, что эти три прямые конкурентны.

8. Существует ли множество из 1000 натуральных чисел такое, что для любых чисел a и b из этого множества a делится на $a - b$?

Серия 1. Комплексные числа и окружности

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Вычислите

$$\text{а) } \frac{(2^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}+\sqrt{6}}}{4^{\sqrt{3}}}; \quad \text{б) } \left(\frac{3^{\sqrt{2}} - 1}{\sqrt{3}^{\sqrt{2}} - 1} - 1 \right)^{\sqrt{8}}.$$

Определение. Двойным отношением комплексных чисел a, b, c, d называется число $(a, b, c, d) = \frac{a - c}{b - c} : \frac{a - d}{b - d}$.

1. а) Докажите, что точки, с комплексными координатами a, b, c, d лежат на одной окружности или на одной прямой тогда и только тогда, когда их двойное отношение вещественно. б) Пусть точки с комплексными координатами a, b, c, d лежат на одной окружности. При каком условии их двойное отношение (a, b, c, d) положительно, а при каком — отрицательно? (В каждом из случаев нужно дать геометрическое описание расположения точек A, B, C, D .)

2. На сторонах AB и BC треугольника ABC взяты соответственно точки C_1 и A_1 ; точки M и M_1 — середины отрезков AC и A_1C_1 соответственно. Прямая BM пересекает описанную окружность треугольника A_1BC_1 в точке K_1 , а прямая BM_1 — описанную окружность треугольника ABC в точке K . Сами описанные окружности пересекаются в точке P , а прямые A_1C_1 и AC — в точке T . Докажите, что точки M, M_1, K, K_1, P и T лежат на одной окружности.

3. Пусть n — натуральное число. Докажите, что любой общий нечётный делитель чисел $C_{n+1}^n, C_{n+2}^n, \dots, C_{2n}^n$ делит $2^n - 1$.

4. а) Пусть $a, b, c \geq 0$. Докажите неравенство

$$(a^2 + ab + b^2)(b^2 + bc + c^2)(c^2 + ac + a^2) \geq (ab + bc + ca)^3.$$

б) Пусть $a, b, c, d > 0$ и $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4$. Докажите, что $a^3 + b^3 + c^3 + d^3 \geq 4$.

5. У Фели есть волшебный набор цифр (не все цифры в нем разные!): пользуясь цифрами этого набора, Феля может составить числа, дающие все возможные остатки от деления на 2^{2024} . Какое наименьшее количество различных цифр может быть в этом наборе?

6. Строка из 2023 цифр, каждая из которых — 0 или 1, называется *отстойной*, если в ней есть не менее семи нулей подряд. Строка из 2024 цифр, каждая из которых — 0 или 1, называется *хреновой*, если в ней есть не менее восьми одинаковых цифр подряд. Найдите отношение количества хреновых последовательностей к количеству отстойных.

7. Пусть G — двусвязный неполный граф с $\delta(G) \geq 3$. Докажите, что существуют такие вершины $a, b, c \in V(G)$, что $ab, bc \in E(G)$, $ac \notin E(G)$ и граф $G - a - c$ связан.

Серия 2. Ещё немного комплексных чисел

0. **Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.** Единичная окружность касается сторон треугольника в точках с комплексными координатами a, b, c . Выразите через a, b, c координаты основания а) биссектрисы; б) высоты, опущенной на сторону, на которой лежит точка b .

1. Дана окружность S и две точки A и B на ней. Касательные к окружности S в точках A и B пересекаются в точке C . Окружность, проходящая через C , касается прямой AB в точке D и вторично пересекается с окружностью S в точке M . Докажите, что прямая AM делит BC пополам.

2. Пусть A, B, C, D — произвольные точки плоскости. При помощи комплексных чисел докажите, что а) (**Неравенство Птолемея.**) $|AB| \cdot |CD| + |AD| \cdot |BC| \geq |AC| \cdot |BD|$; б) (**Теорема Птолемея.**) равенство достигается тогда и только тогда, когда точки A, B, C, D лежат на одной окружности, причем именно в таком порядке.

3. На плоскости даны 1000 квадратов со сторонами, параллельными осям. Пусть M — множество центров этих квадратов. Докажите, что можно отметить несколько квадратов так, чтобы каждая точка из M попала не менее чем в 1 и не более чем в 4 отмеченных квадрата.

4. вещественные числа x, y, z таковы, что $xy + yz + zx = 1$. Сравните числа

$$\frac{x}{x^2 + 1} + \frac{y}{y^2 + 1} + \frac{z}{z^2 + 1} \text{ и } \frac{2}{x + y + z - xyz}.$$

5. Натуральные числа a, b, c таковы, что число $a - b$ — простое и $3c^2 = c(a + b) + ab$. Докажите, что $8c + 1$ — точный квадрат.

6. На доске выписан ряд чисел $1, 2, \dots, n$. За один шаг разрешается выбрать три стоящие в строке подряд числа a, b и c , из которых ни одно не равно 0, и заменить их на тройку чисел $b-1, c-1, a-1$ в указанном порядке (числа не могут становиться отрицательными). Какую наименьшую сумму записанных на доске чисел можно получить, делая такие шаги? Ответ может зависеть от n .

7. Две команды численностью по 1100 игроков сыграли в настольный теннис: каждый член первой команды сыграл с каждым членом второй. Напомним, что ничьих не бывает. Всегда ли можно так выбрать команду и 11 игроков в ней, что каждый член противоположной команды проиграл хотя бы одному из этих 11 игроков?

Серия 3. Теорема Брукса

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Вычислите а) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n})$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + (-\frac{1}{2})^n)$. Не забудьте обосновать ответ!

1. Треугольник ABC вписан в единичную окружность. Точки A_1, B_1, C_1 — середины дуг $\widehat{BC}, \widehat{CA}, \widehat{AB}$, не содержащих точек A, B, C соответственно. а) Докажите, что существуют комплексные числа u, v, w такие, что $a = u^2, b = v^2, c = w^2, a_1 = -vw, b_1 = -wu, c_1 = -uv$. б) Выразите через u, v, w координату центра вписанной окружности треугольника ABC .

2. Докажите, что сумма расстояний от ортоцентра остроугольного треугольника до его вершин не превосходит удвоенной наибольшей высоты этого треугольника.

3. Докажите, что $C_n^0 - C_n^2 + C_n^4 - C_n^6 + \dots = 2^{\frac{n}{2}} \cos(\frac{\pi n}{4})$ и $C_n^1 - C_n^3 + C_n^5 - C_n^7 + \dots = 2^{\frac{n}{2}} \sin(\frac{\pi n}{4})$.

4. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ таков, что $\deg(f) \leq n$ и $f(0), f(1), f(4), \dots, f(n^2) \in \mathbb{Z}$. Докажите, что для любого целого k число $f(k^2)$ также целое.

5. У Адама есть секретное натуральное число x , которое пытается узнать Ева. На каждом шаге Ева выбирает натуральное число n и задает вопрос “является ли число $x+n$ натуральной степенью простого числа?”. Каждый следующий вопрос Ева задает, услышав ответ на предыдущий. Докажите, что Ева может узнать число x , задав конечное число вопросов.

6. В каждой из точек $2^{100}, 5^{25}, 5^{100}$ числовой прямой сидит кузнечик. Если один кузнечик находится в точке a , а другой — в точке b , то

кузнечик, сидящий в точке a , может перепрыгнуть в точку $2b - a$ (можно прыгать в неположительные точки и разрешается в точку с другим кузнечиком). Может ли так случиться, что кузнечики через несколько прыжков окажутся в точках 2^{100} , 5^{50} , 5^{100} ?

7. Граф G связан, $d \geq 3$ — натуральное число, $\Delta(G) \leq d$ и G не является полным графом $d + 1$ вершине. Докажите, что вершины G можно правильно покрасить в d цветов а) в случае, когда G имеет точку сочленения; б) в произвольном случае.

Серия 4. Лемма Гаусса

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. На комплексной плоскости отмечены точки A , B и C с координатами a , b и c соответственно, причем точки A и B лежат на единичной окружности (а точка C может лежать где угодно). а) Найдите координату основания перпендикуляра, опущенного из C на AB . б) Пусть C лежит на единичной окружности и перпендикуляр, опущенный из C на AB , вторично пересекает единичную окружность в точке D . Найдите координату точки D .

1. В остроугольном треугольнике ABC точка D — основание высоты, проведенной из вершины C . Точки E и F лежат на сторонах AC и BC соответственно так, что $AE = AD$ и $BF = BD$. Точка S симметрична точке C относительно центра описанной окружности треугольника ABC . Докажите, что $SE = SF$.

2. а) Пусть P — точка на описанной окружности треугольника ABC , точка A_1 — основание перпендикуляра, опущенного из точки P на BC и точка U — вторая точка пересечения прямой PA_1 с описанной окружностью треугольника ABC . Докажите, что прямая AU параллельна прямой Симсона точки P . б) Докажите, что угол между прямыми Симсона точек P и Q равен половине дуги QP .

Определение. Пусть $f(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами. Содержанием многочлена f называется наибольший общий делитель всех его коэффициентов. Содержание многочлена f обозначается $c(f)$.

3. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ — многочлены с целыми коэффициентами. а) Докажите, что если $c(f) = c(g) = 1$, то $c(fg) = 1$. б) (**Лемма Гаусса.**) Докажите, что $c(fg) = c(f)c(g)$.

4. Положительные числа a, b, c таковы, что $a^2 + b^2 + c^2 = a + b + c$. Докажите, неравенство $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \leq ab + bc + ca$.

5. Решите в натуральных числах уравнение $z^x + 1 = (z + 1)^y$.

6. У Максима есть 70 гирь и заржавевшие двухчашечные весы; чтобы нарушить их равновесие, нужно чтобы массы груза на чашах отличались более чем на 1 килограмм. Известно, что любые 6 гирь можно разложить на весы так, чтобы они остались в равновесии. Обязательно ли все гири можно разложить на весы так, чтобы они остались в равновесии?

7. Каждый из 33 участников форума знаком ровно с 16 из остальных. Их расселяют в 16 двухместных номеров и один люкс. Каждый из них высказал пожелание по расселению: некоторые сказали, что они хотят жить с кем-то из своих знакомых, а остальные — что они хотят жить с кем-то из незнакомых. Докажите, что можно расселить их так, чтобы в каждом двухместном номере хотя бы у одного из участников желание будет удовлетворено.

Серия 5. Списочные раскраски

0. **Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.** Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^3-1}$; б) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

1. Пусть A_1, B_1, C_1 — точки касания вписанной окружности треугольника ABC со сторонами BC, CA и AB соответственно, а точки A_2, B_2, C_2 — середины высот треугольника ABC , опущенных на эти стороны. Докажите, что прямые A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 пересекаются в одной точке.

2. а) На комплексной плоскости отмечены точки с координатами $0, z_1, z_2, z_1 + z_2$. Докажите, что площадь образованного ими параллелограмма равна $\pm \frac{i}{2}(z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2)$. б) Докажите, что площадь треугольника ABC равна $\pm \frac{i}{4}(a\bar{b} + b\bar{c} + c\bar{a} - \bar{a}b - \bar{b}c - \bar{c}a)$.

3. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x], q_1(x), \dots, q_n(x) \in \mathbb{Q}[x]$ и $f = q_1 q_2 \dots q_n$. Докажите, что существуют такие многочлены $p_1(x), \dots, p_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ и числа $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Q}$, что $f = p_1 p_2 \dots p_n$ и $p_i(x) = c_i \cdot q_i(x)$.

4. Мудрое руководство наняло надсмотрщика для детей и положило ему зарплату $\sqrt{2}$ р. в день. Поскольку монеты такого достоинства еще не выпускаются, мудрое руководство каждый день платит надсмотрщику 1 или 2 рубля так, чтобы каждый день сумма, полученная надсмотрщиком за все время его работы, отличалась от положенной менее, чем на рубль. Докажите, что последовательность выплат неперiodична.

5. Докажите, что $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

6. В каждой клетке доски 239×239 сидит по две блохи. По сигналу все они перепрыгивают в соседние по стороне клетки, причем две блохи из одной клетки перепрыгивают в разные клетки. Какое наименьшее число клеток могло оказаться занятыми после перепрыгивания?

Определение. Пусть G — граф. Каждой вершине графа $v \in V(G)$ ставится в соответствие список $L(v)$. Списочная раскраска вершин G — это правильная раскраска с дополнительным ограничением: каждая вершина v должна быть покрашена в цвет из списка $L(v)$.

Длина списка вершины v — это $\ell(v) := |L(v)|$.

7. Пусть G — связный граф, а список цветов L таков, что $\ell(v) \geq d_G(v)$ для всех вершин $v \in V(G)$ и есть вершина, для которой неравенство строгое. Докажите, что существует списочная раскраска графа с данными списками.

Матбой. Вариант А

1. Верно ли, что любой выпуклый четырехугольник можно разрезать на 7 выпуклых дельтоидов? (Дельтоид — это четырехугольник, симметричный относительно одной или двух своих диагоналей).

2. Точка P лежит на медиане AA' треугольника ABC . Прямая BP пересекает сторону AC в точке D , а прямая CP пересекает сторону AB в точке E . Докажите, что если радиусы вписанных окружностей треугольников BEP и CDP равны, то $AB = AC$.

3. Можно ли разбить все натуральные числа, большие 2005, на 2 бесконечные группы так, чтобы выполнялось следующее условие: если различные числа x и y лежат в одной группе, то число $x^2 + y$ лежит в той же группе?

4. Обозначим через Γ описанную окружность треугольника ABC . Пусть D — точка на стороне BC , и точка M — середина отрезка AD . Через точку D провели прямую, пересекающую отрезок AB в точке E и окружность Γ в точке F (D лежит между точками E и F). Прямые FC и EM пересекаются в точке X . Докажите, что если $\angle DCF = \angle ADE$, то прямая AX касается Γ .

5. Шоколадку ломают на кусочки. Каждый раз самый большой кусок (или один из самых больших, если их несколько) ломают на куски, каждый из которых составляет не более половины от исходного. Докажите, что после k шагов все куски будут составлять не более $\frac{2}{k+1}$ исходной шоколадки.

6. Докажите для произвольных вещественных чисел $x, y, z \in [0, 1]$ неравенство $(x+1)(y+1)(z+1) \geq \sqrt{8(x+y)(x+z)(y+z)}$.

7. Рассмотрим все возможные наборы, содержащие по 3 различных натуральных числа от 1 до $p-1$, где p — простое число. Для каждого такого набора рассмотрим остаток от деления произведения его чисел на p . Докажите, что среди полученных остатков единиц не меньше, чем двоек.

8. Вершины некоторого графа правильным образом раскрашены в k цветов, причем их нельзя правильно раскрасить в меньшее число цветов. Докажите, что в этом графе существует путь, вдоль которого встречается ровно по одной вершине каждого цвета.

9. Вася хочет написать на волшебной доске натуральное число, которое доска будет преобразовывать по такому правилу: если в какой-то момент на доске оказалось число $x < 2^{99}$, через минуту оно заменяется на число $x^2 + 2^{99}$, а если число $x \geq 2^{99}$, то через минуту оно уменьшается ровно вдвое. Может ли Вася написать на доске число так, чтобы оно всегда оставалось целым?

10. Найдите наименьшее такое целое число b , что для каждого способа окраски в фиолетовый цвет b клеток доски размером 500×500 можно разместить 101 слона на 101 фиолетовой клетке так, чтобы никакие два слона не били друг друга.

Матбой. Вариант Б

1. Верно ли, что любой выпуклый четырехугольник можно разрезать на 7 выпуклых дельтоидов? (Дельтоид — это четырехугольник, симметричный относительно одной или двух своих диагоналей).

2. Точка P лежит на медиане AA' треугольника ABC . Прямая BP пересекает сторону AC в точке D , а прямая CP пересекает сторону AB в точке E . Докажите, что если радиусы вписанных окружностей треугольников BEP и CDP равны, то $AB = AC$.

3. Докажите, что любое натуральное число можно представить в виде $3^{u_1} \cdot 2^{v_1} + 3^{u_2} \cdot 2^{v_2} + \dots + 3^{u_k} \cdot 2^{v_k}$, где $u_1 > u_2 > \dots > u_k \geq 0$ и $0 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_k$ — целые числа.

4. Диагонали AC и BD вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке P под прямым углом. Точка Q на отрезке PC выбрана так, что $AP = QC$. Докажите, что периметр треугольника BQD не меньше чем $2AC$.

5. Шоколадку ломают на кусочки. Каждый раз самый большой кусок (или один из самых больших, если их несколько) ломают на куски, каждый из которых составляет не более половины от исходного. Докажите, что после k шагов все куски будут составлять не более $\frac{2}{k+1}$ исходной шоколадки.

6. Докажите для произвольных вещественных чисел $x, y, z \in [0, 1]$ неравенство $(x+1)(y+1)(z+1) \geq \sqrt{8(x+y)(x+z)(y+z)}$.

7. Рассмотрим все возможные наборы, содержащие по 3 различных натуральных числа от 1 до $p-1$, где p — простое число. Для каждого такого набора рассмотрим остаток от деления произведения его чисел

на p . Докажите, что среди полученных остатков единиц не меньше, чем двоек.

8. Вершины некоторого графа правильным образом раскрашены в k цветов, причем их нельзя правильно раскрасить в меньшее число цветов. Докажите, что в этом графе существует путь, вдоль которого встречается ровно по одной вершине каждого цвета.

9. Вася хочет написать на волшебной доске натуральное число, которое доска будет преобразовывать по такому правилу: если в какой-то момент на доске оказалось число $x < 2^{99}$, через минуту оно заменяется на число $x^2 + 2^{99}$, а если число $x \geq 2^{99}$, то через минуту оно уменьшается ровно вдвое. Может ли Вася написать на доске число так, чтобы оно всегда оставалось целым?

10. В ряд выписано 1000 иероглифов. Известно, что в любом блоке подряд стоящих иероглифов найдется иероглиф, встречающийся в этом блоке ровно один раз. Какое наименьшее число различных иероглифов может встретиться в этом ряду?

Серия 6. Основная теорема арифметики в $\mathbb{Z}[x]$

0. **Упражнение:** его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Единичная окружность касается сторон треугольника в точках с комплексными координатами a, b, c . Выразите через a, b, c координату его ортоцентра. Ответ следует привести к симметричному виду, то есть по полученной формуле должно быть сразу видно, что ее значение не изменяется при любой перестановке переменных a, b, c .

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Точки H_a, H_b, H_c, H_d — ортоцентры треугольников BCD, CDA, DAB, ABC соответственно. Докажите, что прямые AH_a, BH_b, CH_c, DH_d пересекаются в одной точке.

2. Точка P лежит внутри остроугольного треугольника ABC . Докажите, что основания перпендикуляров из P на стороны AB и AC равноудалены от середины стороны BC тогда и только тогда, когда точки, симметричные P относительно середины стороны BC и биссектрисы угла A , лежат на одной прямой с точкой A .

Определение. Многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ называется *тривиальным*, если $c(f) = 1$.

3. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ — тривиальный многочлен с положительным старшим коэффициентом.

а) Докажите, что существует разложение $f(x) = p_1(x)p_2(x)\dots p_k(x)$, где $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{Z}[x]$ — тривиальные многочлены с положительными старшими коэффициентами, неприводимые в $\mathbb{Z}[x]$.

б) Докажите, что разложение из пункта а) единственно с точностью до порядка сомножителей.

Можно пользоваться основной теоремой арифметики в $\mathbb{Q}[x]$. Интересно, а вы помните, что это такое? Или хотя бы сможете ее найти?

4. Даны n комплексных чисел $z_1, z_2, \dots, z_n$ и угол φ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$), такие, что аргументы чисел $z_1, z_2, \dots, z_n$ содержатся в промежутке $(-\varphi, \varphi)$. Докажите неравенство

$$(\cos \varphi)|z_1 z_2 \dots z_n|^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n}|z_1 + z_2 + \dots + z_n|.$$

5. Найдите наименьшее $n \in \mathbb{N}$, такое что из любых n натуральных чисел можно выбрать 1024 числа, сумма которых кратна 1024.

6. На очень длинном королевском столе в ряд выложены 2024 печенек. Король и Шут играют в игру. Ходят по очереди, начинает Шут. Он своим ходом кладёт изюминку на одну из печенек, на которой ещё не лежит изюминка (может и не класть). Король своим ходом съедает 10 крайних печенек слева или 10 крайних печенек справа. Может ли Шут играть так, чтобы последние 10 печенек, которые съест Король, все были с изюминками, как бы ни играл Король?

7. Пусть G — связный граф, а список цветов L таков, что $\ell(v) \geq d_G(v)$ для всех вершин $v \in V(G)$. Пусть две смежные вершины $a, b \in V(G)$ таковы, что граф $G - a$ связан и $L(a) \not\subseteq L(b)$. Докажите, что существует списочная раскраска графа с данными списками.

Серия 7. О d -раскрасках

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x}{\sin x + 2x}$; б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x}{\sin 2x + \sin 3x}$.

1. Точка D — середина стороны BC треугольника ABC . Точка M на стороне BC такова, что $\angle BAM = \angle DAC$. Описанная окружность треугольника CAM вторично пересекает сторону AB в точке L , а описанная окружность треугольника BAM вторично пересекает сторону AC в точке K . Докажите, что прямая KL параллельна BC .

2. Пусть A, B, C, D — четыре точки на окружности с центром O . Точки A_C, A_D — проекции точки A на BC и BD соответственно; точки B_C, B_D — проекции точки B на AC и AD соответственно. Точки H_A и H_B —

ортоцентры треугольников ACD и BCD соответственно. Докажите, что если $A_C A_D \perp OH_B$, то $B_C B_D \perp OH_A$.

3. (Метод Герона.) Приближенное извлечение квадратного корня из числа x осуществляется так: выбираем начальное приближение $a_1 \approx \sqrt{x}$ и строим последовательность $a_{n+1} = \frac{a_n + \frac{x}{a_n}}{2}$. Докажите, что при любом $a_1 > 0$ последовательность a_n стремится к $\sqrt{x}$.

4. Найдите наименьшее простое p такое, что $2^{120!} - 1$ делится на p , но не делится на p^2 .

5. а) Дима рассмотрел все возможные наборы, содержащие по четыре различных натуральных числа от 1 до 100 и вычислил для каждого набора остаток произведения его чисел от деления на 101. У него получилось, что единица встречается не реже других остатков. Докажите, что Дима ошибся.

б) На помощь Диме пришел Витя. Он тоже посчитал эти остатки и получил, что единица встречается не чаще других ненулевых остатков. Докажите, что Витя тоже ошибся.

6. На полу стоят 99 больших гирь разного веса. Силач Сидоров взвесил все эти гири и обнаружил, что, какие четыре гири ни возьми, любая из этих гирь будет весить меньше, чем три другие, вместе взятые. Сидорову нравятся те гири, для которых среди остальных 98 есть ровно вдвое более лёгкая. Какое наибольшее количество гирь может нравиться силачу?

Определение. 1) Граф G называется d -раскрашиваемым, если для любого набора списков L , удовлетворяющего условию $\ell(v) \geq d_G(v)$ для каждой вершины $v \in V(G)$, существует правильная раскраска вершин графа G в цвета из списков.

2) Связный граф, в котором каждый блок — нечетный цикл или полный граф, называется *деревом Галлаи*.

7. а) Связный граф G не является деревом Галлаи. Докажите, что G d -раскрашиваем.

б) Докажите, что никакое дерево Галлаи не d -раскрашиваемо.

Серия 8. Лемма Куммера

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. На единичной окружности отмечены точки A , B и C с координатами a , b и c соответственно. Точка H — ортоцентр треугольника ABC . а) Найдите уравнение описанной окружности треугольника ABH (уравнение следует записывать в виде $z\bar{z} + kz + \bar{k}\bar{z} + \ell = 0$,

где для коэффициентов k и ℓ должны быть указаны явные формулы).
 б) Найдите координату отличной от H точки пересечения прямой CH с описанной окружностью треугольника ABH .

1. Через центр вписанной окружности треугольника проведены прямые, перпендикулярные его биссектрисам. Докажите, что точки пересечения этих прямых со сторонами, на которые опущены биссектрисы, лежат на одной прямой.

2. а) Пусть P — точка на описанной окружности треугольника ABC , точка H — ортоцентр данного треугольника и точка V симметрична точке P относительно прямой BC . Докажите, что прямая HV параллельна прямой Симсона точки P . б) Докажите, что прямая Симсона точки P делит пополам отрезок PH .

3. В группе G четное число элементов. Докажите, что существует такой неединичный элемент $x \in G$, что $x^2 = e$.

4. Докажите, что а) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$; б) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$;
 в) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$.

5. (Лемма Куммера.) Докажите, что показатель, с которым простое число p входит в разложение C_{m+n}^n равно числу переносов при сложении чисел m и n в системе счисления с основанием p .

6. Изначально квадрат 200×200 покрашен в черный и белый цвета в шахматном порядке. Разрешается выбрать любой клетчатый прямоугольник 2×3 , лежащий в нашем квадрате и перекрасить каждую его клетку в противоположный цвет. Можно ли с помощью нескольких таких операций сделать все клетки одноцветными?

Определение. Минимальное такое $k \in \mathbb{N}$, что для любых списков из k цветов существует правильная раскраска вершин графа G , обозначается через $\text{ch}(G)$ (и носит название *списочное хроматическое число*, по-английски — *choice number*).

7. Граф G связан, $d \geq 3$ — натуральное число, $\Delta(G) \leq d$ и G не является полным графом $d + 1$ вершине. Докажите, что $\text{ch}(G) \leq d$.

Серия 9. Критерий Эйзенштейна

0. **Упражнение:** его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Пусть G — множество всех вещественных чисел, отличных от -1 . Докажите, что G — группа относительно операции операции $a * b := ab + a + b$.

1. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ все внутренние углы равны. Докажите, что серединный перпендикуляр к EA , серединный перпендикуляр к BC и биссектриса угла CDE пересекаются в одной точке.

2. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ точки P и Q — середины диагоналей AC и BD . Прямая PQ пересекает стороны AB и CD в точках N и M соответственно. Докажите, что а) описанные окружности треугольников ANP и DMQ пересекаются на прямой AD ; б) описанные окружности треугольников ANP , BNQ , CMQ , DMQ пересекаются в одной точке.

3. (Критерий Эйзенштейна.) Пусть все коэффициенты многочлена $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, кроме старшего, кратны простому числу p , а свободный член не кратен p^2 . Докажите, что многочлен $f(x)$ неприводим над $\mathbb{Z}$.

4. Положительные числа a, b, c, x, y, z удовлетворяют условию $a + b + c = x + y + z$. Докажите, что $ax(a+x) + by(b+y) + cz(c+z) \geq 3(abc + xyz)$.

5. Клетчатый квадрат 2007×2007 разбит на квадратики 1×1 и 2×2 . Докажите, что найдется строка исходного квадрата, пересекающая нечетное количество квадратиков разбиения.

6. Пусть M — множество всех k -элементных подмножеств множества $\{1, 2, \dots, 2k+1\}$. Существует ли биекция $f: M \rightarrow M$ такая, что $A \cap f(A) = \emptyset$?

7. В сильно связном ориентированном графе G исходящая степень каждой вершины не меньше двух. Докажите, что а) одну из стрелок; б) одну из вершин можно удалить с сохранением условия сильной связности.

Серия 10. Многоугольники и дроби

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Пусть G — группа, $a \in G$, а $k, n \in \mathbb{Z}$. Докажите, что $a^{kn} = (a^k)^n$.

1. Прямые, содержащие медианы треугольника ABC , вторично пересекают его описанную окружность в точках A_1, B_1, C_1 . Прямые, проходящие через A, B, C и параллельные противоположным сторонам, пересекают ее же в точках A_2, B_2, C_2 . Докажите, что прямые A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 пересекаются в одной точке.

2. На сторонах остроугольного треугольника ABC как на основаниях во внешнюю сторону построены подобные равнобедренные треугольники AC_1B, BA_1C, CB_1A (т.е. $\angle C_1AB = \angle C_1BA = \angle A_1BC = \angle A_1CB = \angle B_1CA = \angle B_1AC$). Докажите, что прямые AA_1, BB_1, CC_1 пересекаются в одной точке.

3. На плоскости проведено несколько прямых общего положения. Может ли среди частей, на которые они разбивают плоскость, оказаться ровно 239 многоугольников?

4. Найдите все четвёрки вещественных чисел a, b, c и d , для которых выполнено $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = a + b + c + d - ab = 3$.

5. Две несократимые дроби $\frac{p}{q}$ и $\frac{m}{n}$ представили в десятичной записи. Среди разрядов после запятой с номерами от 500 000 до 1 000 000 оказалось менее 5 000 разрядов, в которых цифры этих дробей не совпадают, но хотя бы один такой разряд есть. Докажите, что знаменатель одной из этих дробей больше 10^{50} .

6. Докажите, что для любого натурального n найдется лишь конечное число таких натуральных k , что nk чётно и прямоугольник $n \times k$ нельзя разбить на домино так, чтобы не было четырех домино с общей вершиной.

7. Докажите, что для каждого $k \in \mathbb{N}$ существует двудольный граф G с $\text{ch}(G) \geq k$.

Серия 11. Ростки и знаки

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.

Пусть $\varphi_{a,b}(x) = ax + b$, а $G = \{\varphi_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$.

а) Докажите, что G — группа относительно композиции.

б) Является ли $H = \{\varphi_{1,b} \mid b \in \mathbb{R}\}$ подгруппой G ?

1. $ABCD$ — вписанный четырехугольник, такой что $BC = CD$. Точка E — середина диагонали AC . Докажите, что $BE + DE \geq AC$.

2. Внутри треугольника ABC выбрана точка K таким образом, что $\angle KCA = \angle BAK + \angle ABK$. Точка M — середина отрезка KC . Докажите, что если $\angle BAK = \angle MAC$, то $\angle AMB = 90^\circ$.

3. Пусть $a, b, c, x, y, z > 0$. Известно, что

$$\frac{x}{b^2 + c^2 + x} + \frac{y}{c^2 + a^2 + y} + \frac{z}{a^2 + b^2 + z} \geq 1.$$

Докажите неравенство $ab + bc + ca \leq x + y + z$.

4. Найдите количество коэффициентов многочлена $(1 + x)^{1988}$, не делящихся на 3.

5. Сколько существует таких натуральных чисел n , что неполное частное от деления 1 000 000 на n больше, чем остаток от деления 1 000 000 на n ?

6. Рассмотрим расстановку $a_1, a_2, \dots, a_{200}$ чисел 1 и -1 по кругу. Пусть A — количество перемен знака при обходе вдоль всего круга. Найдите сумму чисел $2^A \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_{200}$ по всем возможным расстановкам.

7. Вместо ликбеза Тимофей решил поиграть в интеллектуальную игру *Ростки*. Изначально на листе бумаги отмечают n зеленых точек, а затем каждым ходом соединяют две (возможно совпадающие) зеленые точки линией (не обязательно прямой), не пересекающейся с уже проведенными, и на этой линии отмечают новую зеленую точку. При этом из каждой зеленой точки может выходить не более трех линий (если линия соединяет точку с самой собой, то это считается за две выходящих из точки линии; когда точка отмечается на линии, то из неё сразу выходит две линии).

а) Какое наибольшее число ходов может сделать Тимофей по этим правилам?

б) Через какое наименьшее число ходов может закончиться эта интеллектуальная игра?

Серия 12. Треугольники Наполеона

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}$ (где $m, n \in \mathbb{N}$);

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

1. (Треугольники Наполеона.) На сторонах треугольника ABC а) во внешнюю сторону; б) во внутреннюю сторону построены правильные треугольники. Докажите, что их центры образуют правильный треугольник.

в) Докажите, что разность площадей этих треугольников равна площади исходного треугольника.

2. Докажите, что точки, симметричные центру описанной окружности треугольника относительно середин медиан, лежат на высотах.

3. Перестановка $\sigma \in S_{239}$ такова, что $\text{ord}(\sigma) = 16$. Докажите, что существует такое $k \in \{1, 2, \dots, 239\}$, что $\sigma(k) = k$.

4. Решите в натуральных числах уравнение $1^n + 2^n + \dots + n^n = k!$

5. Пусть a, b, c — различные вещественные числа. Докажите неравенство

$$\frac{a^2}{(b-c)^2} + \frac{b^2}{(c-a)^2} + \frac{c^2}{(a-b)^2} \geq 2.$$

6. На день рождения барону Мюнхгаузену подарили паззл, в котором очень много фигурок вида , , ,  и . Барон утверждает,

что сложил из 2006 таких фигурок прямоугольник, причем все прямоугольные стороны фигурок оказались на границе прямоугольника. Не ошибается ли барон? (Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Внутри прямоугольника не должно быть пустот и наложений фигурок друг на друга.)

7. Даны $k, n \in \mathbb{N}$. Найдите наименьшее такое число r , что при любой раскраске ребер полного графа K_r в черный и белый цвета можно найти черное паросочетание размера k или белое паросочетание размера n .

Серия 13. Червяки и биекции

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$.

1. На основании AD трапеции $ABCD$ отмечена такая точка E , что $P_{ABE} = P_{BCE} = P_{CDE}$. Докажите, что $BC = \frac{1}{2}AD$.

2. В окружности проведены перпендикулярные диаметры AB и CD . Из точки M , лежащей вне окружности, проведены касательные к окружности, пересекающие прямую AB в точках E и H , а также прямые MC и MD , пересекающие прямую AB в точках F и K . Докажите, что $EF = KH$.

3. Положительные вещественные числа a, b, c таковы, что $abc = 1$ и $a^3 > 36$. Докажите неравенство $\frac{a^2}{3} + b^2 + c^2 > ab + bc + ac$.

4. Отображение $f : S_{200} \rightarrow S_{200}$ задано для всех $\sigma \in S_{200}$ формулой а) $f(\sigma) = \sigma^{238}$; б) $f(\sigma) = \sigma^{239}$. Является ли f биекцией?

5. а) (Теорема Дирихле.) Даны $\alpha, \tau \in \mathbb{R}$, $\tau > 1$. Докажите, что существует рациональное число $\frac{p}{q}$, такое, что $1 \leq q \leq \tau$ и $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q\tau}$.

б) Дано иррациональное число α . Докажите, что существует бесконечно много рациональных чисел $\frac{p}{q}$, таких, что $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$.

в) Докажите, что для любого рационального α существует лишь конечное число рациональных чисел $\frac{p}{q}$, таких, что $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$.

Во всех пунктах этой задачи имеется ввиду, что $\frac{p}{q}$ — несократимая дробь, т. е. $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ и $(p, q) = 1$.

6. На плоскости нарисовано несколько прямых общего положения. Червяк Саша стартует с точки, лежащей ровно на одной прямой, а в каждой точке пересечения двух прямых поворачивает налево или направо. Может ли в какой-то момент найтись отрезок, по которому Саша прополз в двух разных направлениях?

7. а) В связном графе 100 вершин и 199 ребер. Докажите, что можно удалить все ребра некоторого цикла так, чтобы граф остался связным.

б) В связном графе $n \geq 3$ вершин. При удалении всех ребер любого цикла граф становится несвязным. Какое максимальное количество ребер может быть в таком графе?

Серия 14. Обрезания и звездочки

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения.

Какой наибольший порядок может иметь подстановка из A_9 ?

1. На сторонах AB , AC и BC треугольника ABC взяли точки K , L и M соответственно так, что $\angle BAC = \angle KLM = \angle BCA$. Докажите, что если $AL + LM + MB > CL + LK + KB$, то $LM < LK$.

2. В окружность ω вписан четырехугольник $ABCD$. Касательные к ω , проведенные в точках A и D , пересекаются в точке P , при этом дуга $ABCD$ лежит вне треугольника ADP . На луче BA нашлась точка K , такая что $PK \parallel AC$, а на луче CD — точка N , такая что $PN \parallel BD$. Докажите, что точки B , C , K , N лежат на одной окружности.

3. Назовём *обрезанием* выпуклого многоугольника операцию удаления из этого многоугольника треугольника с вершинами в вершине исходного многоугольника и серединах двух выходящих из нее сторон. Докажите, что многоугольник, получающийся из правильного шестиугольника площади 1 после любой последовательности обрезаний, имеет площадь больше а) $\frac{1}{3}$; б) $\frac{1}{2}$.

4. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, а $q \in \mathbb{Q}$ и $a, b \in \mathbb{Z}$ таковы, что $f(a) = 1$, $f(b) = -1$ и $f(q) = 0$. Докажите, что $q = \frac{a+b}{2}$ и найдите $|a - b|$.

5. вещественные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ таковы, что для любых i, j выполняется неравенство $a_{i+j} \leq a_i + a_j$. Докажите, что $a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \dots + \frac{a_n}{n} \geq a_n$.

6. В некоторых клетках прямоугольной таблицы $m \times n$ (m строк, n столбцов, $n > m$) стоят звездочки. При этом, в каждом столбце есть хотя бы одна звездочка. Докажите, что существует такая звездочка, что в одной строке с ней стоит больше звездочек, чем в одном столбце с ней.

7. Группа из двухсот человек обладает следующим свойством: для любых двоих, не знакомых между собой, каждый из остальных либо знаком с ними обоими, либо незнаком с ними обоими. Докажите, что в этой группе можно найти либо 15 попарно знакомых, либо 15 попарно незнакомых между собой людей.

Серия 15. Хроматический многочлен

0. Упражнение: его нужно сдавать в письменной форме в начале утреннего занятия. Сдавать другие задачи нельзя, пока не сданы упражнения. Вычислите а) $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x}$;

б) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}}$.

1. В выпуклом шестиугольнике $AMBCND$ противоположные стороны попарно параллельны. Известно, что $\angle A = 140^\circ$ и $\angle B = 130^\circ$. Докажите, что $2MN \leq AB + BC + CD + AD$.

2. Прямая ℓ касается описанной окружности треугольника ABC в точке A . Точки B_1 и C_1 на ℓ таковы, что лучи CA и BA — биссектрисы углов BCB_1 и CBC_1 соответственно. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке P . Прямая, проходящая через P параллельно BC , пересекает стороны AC и AB в точках B_2 и C_2 соответственно. Докажите, что если P — середина B_2C_2 , то треугольник ABC — равнобедренный.

3. Пусть $f(x) = 0$ для иррациональных x и $f(x) = \frac{1}{n}$, если x — рациональное число, представимое в виде несократимой дроби со знаменателем n . Докажите, что функция f а) имеет разрывы во всех рациональных точках вещественной прямой; б) непрерывна во всех иррациональных точках вещественной прямой.

4. Пусть $a, b, c \geq 0$ и $a + b + c = 3$. Докажите неравенство

$$\frac{1}{2ab^2 + 1} + \frac{1}{2bc^2 + 1} + \frac{1}{2ca^2 + 1} \geq 1.$$

5. Последовательность (a_n) удовлетворяет соотношениям $a_1 > 10$ и $a_n = a_{n-1} + (n, a_{n-1})$. Известно, что в этой последовательности есть член, в два раза больший своего номера. Докажите, что таких членов бесконечно много.

6. В колхозе “Светлый путь” трудятся 100 колхозников. Каждый день в колхозе производятся перевыборы партийной ячейки, во время которых либо исключают одного из членов, либо выбирают одного нового. По уставу в ячейке должно быть не менее 5 членов. Может ли так оказаться, что через некоторое время все возможные варианты состава ячейки будут использованы ровно по одному разу?

Определение. Обозначим через $\chi_G(k)$ количество правильных раскрасок вершин графа G в k цветов. *Хроматическое число* графа $\chi(G)$ — это наименьшее натуральное k такое, что $\chi_G(k) > 0$.

7. а) Докажите, что $\chi_G(k)$ — многочлен от k , степень которого равна количеству вершин графа. Этот многочлен называется *хроматическим многочленом* графа G .

б) Докажите, что знаки коэффициентов этого многочлена чередуются (то есть, старший коэффициент не меньше нуля, следующий — не больше нуля, потом опять не меньше нуля, и так далее).

в) Как по коэффициентам $\chi_G(k)$ определить количество ребер графа G ?

Заключительная олимпиада. 28.08.2024

1. В каждой вершине правильного n -угольника стоит 0 или 1. Докажите, что можно так разбить многоугольник непересекающимися диагоналями на треугольники, что суммы чисел в вершинах треугольников разбиения принимали не более чем два значения.

2. Многочлен $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ степени 1000 таков, что для любого натурального k от 1002 до 2002 $P(k) = F_k$ (где F_k — k -е число Фибоначчи). Найдите $P(2003)$. В ответе не должно быть многоточий, знаков суммирования и произведения, можно использовать числа Фибоначчи.

3. Даны различные натуральные числа a, b, c . Докажите, что

$$(ab + 1, bc + 1, ac + 1) \leq \frac{a + b + c}{3}.$$

4. Окружность, concentрическая со вписанной окружностью треугольника ABC , пересекает стороны треугольника в шести точках, образующих выпуклый шестиугольник $A_1A_2B_1B_2C_1C_2$, где точки A_i лежат на стороне BC и т. д. Докажите, что если прямая A_1B_1 параллельна биссектрисе угла $\angle B$, то прямая A_2C_2 параллельна биссектрисе угла $\angle C$.

5. На нижней горизонтали доски 2017×2017 стоят пять роботов. Оператор может отдать любому из роботов одну из следующих четырех команд: “вверх”, “вниз”, “влево” или “вправо”, после чего робот движется в указанном ему направлении до ближайшего препятствия (т.е. до тех пор, пока он не достигнет края доски или не “упрется” в другого робота). Роботы могут ходить в любом порядке, но в каждый момент времени может двигаться только один робот. Можно ли так командовать роботами, чтобы они в итоге стали в виде “креста” (т.е. один из роботов стоял в некоторой клетке, а остальные четыре — в соседних с ней клетках)?

.....
6. Пусть сумма положительных чисел a, b, c равна 1. Докажите неравенство

$$\sqrt{\frac{ab}{c+ab}} + \sqrt{\frac{bc}{a+bc}} + \sqrt{\frac{ac}{b+ac}} \leq \frac{3}{2}.$$

7. На сторонах AB и CD выпуклого четырехугольника $ABCD$ выбрали точки E и F соответственно, причем оказалось, что $AE = BE =$

$CF = DF = EF$. Диагонали четырехугольников $BEFC$ и $AEFD$ пересекаются в точках K и L соответственно. Перпендикуляры из K и L на стороны AD и BC соответственно пересекаются в точке T . Докажите, что $TE = TF$.

8. В связном графе $2n$ вершин, причем все они степени 3. Докажите, что можно выбрать $n + 1$ ребро так, чтобы правильная раскраска в 3 цвета выбранных ребер однозначно задавала правильную раскраску в 3 цвета всех ребер графа (то есть, в любых двух разных правильных раскрасках рёбер графа в 3 цвета выбранные рёбра были бы покрашены по-разному).